INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS – *CAMPUS* BAMBUÍ
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Deivison Oliveira Costa

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL PARA A IRRIGAÇÃO

Bambuí - MG
2024

DEIVISON OLIVEIRA COSTA

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL PARA A IRRIGAÇÃO

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – *Campus* Bambuí para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia de Computação.

Orientador: Prof. Me. Mateus Clemente de Sousa

Bambuí - MG
2024

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Bambuí

COSTA, Deivison Oliveira.
Desenvolvimento de um sistema de monitoramento em tempo real para a irrigação / IFMG - *Campus* Bambuí, 2024
Orientador: Prof. Me. Mateus Clemente de Sousa
Curso: Engenharia de Computação
1. Sensoriamento remoto. 2. Sistemas embarcados. 3. Agricultura inteligente. I. Desenvolvimento de um sistema de monitoramento em tempo real para a irrigação. II. Costa, Deivison Oliveira.

Dedico este trabalho a todos aqueles que acreditaram em mim. À minha família, pelo apoio e incentivo ao longo desta trajetória. Às minhas amizades, pelas palavras de encorajamento e momentos de descontração que me ajudaram a manter o equilíbrio. A todos os que de alguma forma contribuíram para a minha formação acadêmica e pessoal, o meu mais sincero agradecimento.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus por guiar meus passos e iluminar meu caminho ao longo desta caminhada acadêmica. Sem Sua orientação, nada disso seria possível. Agradeço por cada desafio superado, por cada aprendizado adquirido e por cada conquista alcançada.

Expresso minha gratidão a meu orientador Prof. Me. Mateus, pela orientação produtiva, pelos conselhos e pela paciência dedicada na condução deste trabalho. Suas contribuições foram fundamentais para o meu crescimento acadêmico e profissional.

Agradeço também aos professores e colaboradores desta instituição, que compartilharam seus conhecimentos e experiências, enriquecendo meu percurso acadêmico e contribuindo para o desenvolvimento deste trabalho.

Aos meus pais e familiares, expresso minha profunda gratidão pelo apoio e pela compreensão durante todo este período. Vocês foram minha âncora nos momentos difíceis e minha maior fonte de inspiração.

Por fim, dedico um agradecimento especial aos meus amigos e colegas de estudo, pela amizade e pela colaboração mútua. O apoio de vocês foram essenciais para que eu pudesse alcançar este objetivo.

"Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que produz conhecimento."

(Provérbios 3:13 - Bíblia Sagrada)

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitoramento em tempo real para a irrigação agrícola, integrando tecnologias modernas com o método científico da Evapotranspiração da Cultura (ETc). A crescente demanda por soluções eficientes na gestão de recursos hídricos e a necessidade de práticas sustentáveis na agricultura motivam esta pesquisa. O sistema desenvolvido utiliza sensores de telemetria para coletar dados ambientais em tempo real, empregando o protocolo MQTT para comunicação entre dispositivos. Além disso, algoritmos de cálculo da ETc são integrados ao sistema para fornecer métricas precisas sobre as necessidades hídricas das culturas. A agricultura de precisão, aliada ao conceito de Internet das Coisas (IoT), permite um monitoramento contínuo e detalhado das condições do solo e das plantas, promovendo uma gestão mais eficaz da irrigação. Espera-se que o sistema proposto contribua significativamente para a redução do desperdício de água, aumento da produtividade agrícola e promoção da sustentabilidade. Testes e validações em campo visam demonstrar a eficácia do sistema em fornecer informações precisas e úteis para os agricultores, facilitando a tomada de decisões informadas e oportunas.

Palavras-chave: Monitoramento em tempo real. Agricultura de precisão. Evapotranspiração da Cultura (ETc). Protocolo MQTT. Internet das Coisas (IoT).

ABSTRACT

This work presents the development of a real-time monitoring system for agricultural irrigation, integrating modern technologies with the scientific method of Crop Evapotranspiration (ETc). The increasing demand for efficient water resource management solutions and the need for sustainable agricultural practices motivate this research. The developed system uses telemetry sensors to collect real-time environmental data, employing the MQTT protocol for device communication. Additionally, ETc calculation algorithms are integrated into the system to provide accurate metrics on crop water requirements. Precision agriculture, combined with the concept of the Internet of Things (IoT), allows for continuous and detailed monitoring of soil and plant conditions, promoting more effective irrigation management. It is expected that the proposed system will significantly contribute to reducing water waste, increasing agricultural productivity, and promoting sustainability. Field tests and validations demonstrated the system's effectiveness in providing precise and useful information for farmers, facilitating informed and timely decision-making.

Keywords: Real-time monitoring. Precision agriculture. Crop Evapotranspiration (ETc). MQTT protocol. Internet of Things (IoT).

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – *"Tsunami"* da IoT 24
Figura 2 – Ciclo Hidrológico 30
Figura 3 – Anemômetro 42
Figura 4 – Sensor DHT22 43
Figura 5 – Sensor BMP280 43
Figura 6 – Sensor LM393 43
Figura 7 – Sensor BH1750 44
Figura 8 – Microcontrolador ESP32 44
Figura 9 – *Jumpers* 45

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Evolução do sensoriamento remoto. 17
Tabela 2 – Evolução dos microcontroladores. 20
Tabela 3 – Periféricos do microcontrolador ESP32 21
Tabela 4 – Métodos HTTP 25
Tabela 5 – Características do protocolo MQTT 26
Tabela 6 – Comparação das tecnologias 35

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADC – Conversor Analógico-Digital (*Analog-to-Digital Converter*)

API – Interface de Programação de Aplicações (*Application Programming Interface*)

BDA – Análise de grandes dados (*Big Data Analytics*)

BLE – Bluetooth de Baixa Energia (*Bluetooth Low Energy*)

CERN – Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (*European Organization for Nuclear Research*)

CPU – Unidade Central de Processamento (*Central Processing Unit*)

CPS – Sistemas Ciberfísicos (*Cyber-Physical Systems*)

ETo – Evapotranspiração de Referência (*Reference Evapotranspiration*)

GPIO – Pinos de Entrada/Saída Gerais (*General-Purpose Input/Output*)

HTML – Linguagem de Marcação de Hipertexto (*HyperText Markup Language*)

HTTP – Protocolo de Transferência de Hipertexto (*Hypertext Transfer Protocol*)

IA – Inteligência Artificial

IBM – International Business Machines

I2C – Circuito Inter-Integrado (*Inter-Integrated Circuit*)

IDE – Ambiente de Desenvolvimento Integrado (*Integrated Development Environment*)

IoT – Internet das Coisas (*Internet of Things*)

IP – Protocolo de Internet (*Internet Protocol*)

JSON – Notação de Objetos JavaScript (*JavaScript Object Notation*)

Kc – Coeficiente de Cultura (*Crop Coefficient*)

LAI – Índice de Área Foliar (*Leaf Area Index*)

MQTT – Protocolo de Telemetria de Fila de Mensagens (*Message Queuing Telemetry Transport*)

MVC – Modelo-Visão-Controle (*Model-View-Controller*)

OGC – Consórcio Geoespacial Aberto (*Open Geospatial Consortium*)

OPeNDAP – Projeto de código aberto para um protocolo de acesso a dados de rede (*Open-source Project for a Network Data Access Protocol*)

QoS – Qualidade de Serviço (*Quality of Service*)

RAM – Memória de Acesso Aleatório (*Random Access Memory*)

ROM – Memória Somente de Leitura (*Read-Only Memory*)

SCPS – Sistemas Socio-Ciberfísicos (*Social-Cyber-Physical Systems*)

SI – Sistema Internacional de Unidades (*International System of Units*)

SPI – Interface Periférica Serial (*Serial Peripheral Interface*)

TCP – Protocolo de Controle de Transmissão (*Transmission Control Protocol*)

UART – Transmissor/Receptor Assíncrono Universal (*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*)

URI – Identificador Uniforme de Recurso (*Uniform Resource Identifier*)

USGS – Serviço Geológico dos Estados Unidos (*United States Geological Survey*)

WWW – Rede Mundial de Computadores (*World Wide Web*)

XML – Linguagem de Marcação Extensível (*eXtensible Markup Language*)

ORM – Mapeador Objeto-Relacional (*Object-Relational Mapping*)

TLS – Segurança de Transporte de Camada (*Transport Layer Security*)

DDD – *Design* Orientado a Domínio (*Domain-Driven Design*)

SRP – Princípio de Responsabilidade Única (*Single Responsibility Principle*)

OCP – Princípio de Aberto/Fechado (*Open/Closed Principle*)

LSP – Princípio de Substituição de Liskov (*Liskov Substitution Principle*)

ISP – Princípio de Segregação de Interface (*Interface Segregation Principle*)

DIP – Princípio de Inversão de Dependência (*Dependency Inversion Principle*)

PCB – Placa de Circuito Impresso (*Printed Circuit Board*)

LISTA DE SÍMBOLOS

Δ – Déficit de pressão de vapor

e_a – Pressão de vapor real

e_s – Pressão de vapor saturado

G – Fluxo de calor no solo

K_c – Coeficiente de cultura

γ – Constante psicrométrica

R^2 – Coeficiente de determinação

R_n – Radiação líquida

T – Temperatura

u_2 – Velocidade do vento a 2 metros de altura

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 15
1.1 Contextualização do tema 15
1.2 Justificativa 15
1.3 Objetivos 16
1.4 Estrutura do trabalho 16

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 17
2.1 Sensoriamento remoto 17
2.1.1 Telemetria 18
2.2 Sistemas embarcados 19
2.3 Microcontroladores 19
2.3.1 ESP32 20
2.4 Sistemas cyberfísicos 21
2.5 Internet das coisas 22
2.6 Protocolo HTTP 23
2.7 Protocolo MQTT 25
2.8 Agricultura inteligente 26
2.9 Agricultura de precisão 27
2.10 Gestão da irrigação 28
2.10.1 Gestão baseada no consumo de água 29
2.11 Evapotranspiração 30
2.11.1 Evapotranspiração de referência 31
2.11.2 Evapotranspiração de cultura 32

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 33
3.1 Integração de dados e padrões web para modelos de ETo 33
3.2 Ferramentas web para determinação de ETo 33
3.3 Desenvolvimento e aplicação de ferramentas para ETo 34

4 MATERIAIS E MÉTODOS 36
4.1 Descrição da área de estudo 36
4.2 Sistema de monitoramento meteorológico 36
4.3 Ferramentas e tecnologias utilizadas 37
4.4 Métodos de análise de dados 37
4.5 Estimativa da evapotranspiração 38
4.5.1 Variáveis meteorológicas e sua obtenção 38
4.6 Desenvolvimento da aplicação 39
4.6.1 Padrões arquiteturais práticas utilizadas 39

4.6.2 Ciclo de desenvolvimento do software *40*
4.6.3 Prototipagem e distribuição dos componentes *40*
4.7 Classificação da pesquisa 41
4.7.1 Quanto aos objetivos *41*
4.7.2 Quanto à natureza *41*
4.7.3 Quanto aos procedimentos técnicos *42*
4.7.4 Quanto à abordagem do problema *42*

REFERÊNCIAS 46

1 INTRODUÇÃO

Na presente seção será apresentada uma contextualização do tema, posteriormente a justificativa e objetivos. Por fim, a estrutura do trabalho é mostrada.

1.1 Contextualização do tema

A agricultura é uma atividade fundamental para a economia global, sendo responsável pela produção de alimentos e matérias-primas essenciais para a sobrevivência e o bem-estar da humanidade. De acordo Carmody e Turral (2023), o setor agrícola enfrenta desafios significativos. A crescente demanda por alimentos devido ao aumento populacional e as mudanças climáticas afetam a disponibilidade de recursos naturais. Diante desses desafios, a gestão eficiente dos recursos hídricos e a adoção de tecnologias avançadas tornam-se cruciais para garantir a sustentabilidade e a produtividade das culturas (CARMODY; TURRAL, 2023).

No Brasil, a agricultura desempenha um papel vital na economia, sendo um dos principais motores de crescimento e desenvolvimento do país (RAMOS *et al.*, 2022). O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo, destacando-se na produção de soja, milho, café e carne bovina.

Ramos *et al.* (2022) apresenta a irrigação como uma prática amplamente estudada no país para aumentar a produtividade agrícola e garantir a segurança alimentar. Métodos tradicionais de irrigação muitas vezes carecem de precisão e eficiência, levando ao desperdício de água e outros recursos (PEREIRA; OWEIS; ZAIRI, 2002).

A evapotranspiração (ET) é uma das principais variáveis a serem consideradas na gestão eficiente da água (YANG *et al.*, 2023). Pois, a ET é fundamental para determinar as necessidades hídricas das culturas e otimizar o uso da água na agricultura (CARMODY; TURRAL, 2023; YANG *et al.*, 2023). Esta variável (ET) representa a perda de água do solo por evaporação e pela transpiração das plantas.

O desenvolvimento de sistemas de monitoramento em tempo real para a irrigação surge como uma abordagem promissora para otimizar o uso da água e melhorar o rendimento das culturas (VIJH *et al.*, 2024; DUTTA, L. *et al.*, 2024; IDRISSI *et al.*, 2024). De acordo com Prathibha, Hongal e Jyothi (2017), tais sistemas fornecem aos agricultores informações precisas e atualizadas sobre as condições do solo e das plantas, permitindo uma gestão mais eficiente da irrigação ao longo do tempo.

1.2 Justificativa

Este estudo visa contribuir para o avanço do conhecimento na área da agricultura inteligente, fornecendo uma solução prática e eficaz para o monitoramento em tempo real da irrigação. A implementação de tecnologias de monitoramento e controle precisos pode

melhorar significativamente a sustentabilidade e a eficiência dos sistemas de produção agrícola.

Ao fornecer aos agricultores ferramentas que lhes permitam monitorar e controlar o processo de irrigação de forma mais precisa e eficiente, espera-se contribuir para a redução do desperdício de água. Isso, por sua vez, pode resultar na otimização do uso de recursos e no aumento da produtividade agrícola.

A relevância deste estudo se evidencia pela necessidade de soluções inovadoras que abordem os desafios enfrentados pela agricultura moderna (CARMODY; TURRAL, 2023). Em especial, a irrigação, cujo consumo global e nacional de água é significativo (RAMOS *et al.*, 2022).

1.3 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver um sistema de monitoramento em tempo real para o cultivo agrícola. A proposta é utilizar tecnologias modernas e o método científico da ETc, visando aumentar a eficácia do monitoramento da cultura e de suas necessidades hídricas.

Os objetivos específicos deste trabalho são os seguintes:

- Implementar um sistema de telemetria de sensores para coletar dados ambientais-chave em tempo real;
- Integrar algoritmos de cálculo da ETc ao sistema para fornecer métricas;
- Desenvolver uma interface de usuário intuitiva para facilitar o acesso e a compreensão dos dados pelos agricultores.

1.4 Estrutura do trabalho

Este trabalho está estruturado da seguinte forma:

- O Capítulo 1 apresenta esta introdução, contextualizando o tema, justificando sua relevância, delineando os objetivos e descrevendo a metodologia adotada;
- O Capítulo 2 revisa a literatura relacionada, fornecendo uma base teórica para o desenvolvimento do sistema proposto;
- O Capítulo 3 descreve em detalhes a metodologia de desenvolvimento do sistema;
- O Capítulo 4 apresenta os resultados dos testes e validações realizados em campo;
- Por fim, o Capítulo 5 conclui o trabalho, discutindo suas contribuições, limitações e possíveis direções futuras.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A seguir, são apresentadas perspectivas teóricas relevantes para o contexto do presente trabalho.

2.1 Sensoriamento remoto

O sensoriamento remoto é uma disciplina fundamental em vários campos científicos e tecnológicos. Ele pode ser definido como:

> "A arte ou ciência de dizer algo sobre um objeto sem tocá-lo."(FISCHER; HEMPHILL; KOVER, 1976)

Ao longo dos anos, o sensoriamento remoto tem evoluído significativamente, proporcionando uma variedade de aplicações em diversas áreas. Uma visão geral da evolução do sensoriamento remoto pode ser observada na Tabela 1.

Tabela 1 – Evolução do sensoriamento remoto.

Ano	**Evento**
1800	Descoberta do infravermelho por Sir William Herschel.
1839	Início da prática da fotografia.
1847	Espectro infravermelho mostrado por A. H. L. Fizeau e J. B. L. Foucault para compartilhar propriedades com a luz visível.
1850-1860	Fotografia a partir de balões.
1873	Teoria da energia eletromagnética desenvolvida por James Clerk Maxwell.
1909	Fotografia a partir de aviões.
1914-1918	Primeira Guerra Mundial: reconhecimento aéreo.
1920-1930	Desenvolvimento e aplicações iniciais da fotografia aérea e fotogrametria.
1929-1939	Depressão econômica gera crises ambientais que levam a aplicações governamentais da fotografia aérea.
1930-1940	Desenvolvimento de radares na Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido.
1939-1945	Aplicações da Segunda Guerra Mundial de porções não visíveis do espectro eletromagnético, treinamento de pessoas na aquisição e interpretação de fotografias aéreas.
1950-1960	Pesquisa e desenvolvimento militares.
1956	Pesquisa de Colwell sobre detecção de doenças de plantas com fotografia infravermelha.
1960-1970	Primeiro uso do termo sensoriamento remoto, satélite meteorológico TIROS, observações de sensoriamento remoto da Skylab do espaço.
1972	Lançamento do Landsat 1.
1970-1980	Avanços rápidos no processamento digital de imagens.
1980-1990	Landsat 4: nova geração de sensores Landsat, satélite de observação terrestre SPOT da França.
1980s	Desenvolvimento de sensores hiperespectrais.
1990s	Sistemas globais de sensoriamento remoto, lidares.

Fonte: Retirado de Campbell e Wynne (2011).

Uma das áreas de aplicação do sensoriamento remoto na atualidade é a agricultura. Estudos recentes, como o de Weiss, Jacob e Duveiller (2020), destacam sua importância na adaptação e evolução das práticas agrícolas. Eles fornecem informações repetitivas sobre o estado das culturas ao longo da safra, em diferentes escalas e para diferentes partes interessadas (*stakeholders*).

As pesquisas ressaltam suas vantagens na monitorização das culturas, estimativa de produtividade e tomada de decisão em diferentes estágios da produção agrícola (SHANMUGAPRIYA *et al.*, 2019; KHANAL *et al.*, 2020). Entre esses benefícios, destacam-se a capacidade de monitorar vastas extensões de terra de maneira rápida e eficaz, a obtenção de informações em tempo real e a habilidade de integrar dados oriundos de diversas fontes para análises mais abrangentes.

Além disso, estudos evidenciam seu papel na obtenção de estatísticas agrícolas, contribuindo para a definição de unidades amostrais, estratificação e alocação de amostras (CARFAGNA; GALLEGO, 2006). Essa contribuição é viabilizada pela integração de análise de imagens de satélite e dados de sensores, permitindo estimar com precisão a área plantada e a produtividade das culturas. Isso fornece subsídios essenciais para a formulação de políticas públicas e embasamento na tomada de decisões estratégicas no âmbito agrícola.

2.1.1 Telemetria

A telemetria é um campo complementar ao sensoriamento remoto e é definida como:

> "A indicação, registro ou integração de uma quantidade em um ponto remoto por meios eleitorais e de tradução métrica. Grandezas de estados elétricos ou mecânicos estão normalmente envolvidas, embora existam outras aplicações diversas para telemedição."(AIEE TELEMETERING SUBCOMMITTEE, 1941)

De acordo com Carden, Jedlicka e Henry (2002), ao longo das décadas, os sistemas de telemetria evoluiram gradativamente, impulsionada por avanços tecnológicos em eletrônica, comunicações e processamento de dados. Inicialmente, a telemetria era predominantemente utilizada em aplicações aeroespaciais e militares para monitorar o *status* e o desempenho de aeronaves e foguetes.

Com o passar do tempo, sua aplicabilidade se expandiu para uma variedade de setores, incluindo medicina, indústria automotiva, energia e telecomunicações (TAN *et al.*, 2021; HASSANIEN; DARWISH; ABDELGHAFAR, 2020; DING; KULKARNI; YEKHANIN, 2017).

Para Tan *et al.* (2021), os avanços na miniaturização de sensores e no aumento da capacidade de armazenamento de dados possibilitaram a coleta de uma quantidade

crescente de dados de telemetria. Além disso, melhorias nas técnicas de transmissão de dados têm aprimorado a análise dessas informações.

Ding, Kulkarni e Yekhanin (2017) afirmam que o desenvolvimento de algoritmos de análise de dados e inteligência artificial (IA) tem permitido uma compreensão mais profunda dos padrões e tendências nos dados telemétricos. Isso tem levado a aprimoramentos em diversos processos e sistemas.

Neste trabalho, a telemetria é empregada para monitorar variáveis ambientais, tais como umidade do solo, temperatura e umidade relativa do ar, em uma área de cultivo. Os dados são coletados por sensores remotos e transmitidos através de protocolos de comunicação (Transporte de telemetria de enfileiramento de mensagens (MQTT) e Protocolo de Transferência de Hipertexto (HTTP)) para um servidor remoto (*broker*). Nesse *broker*, são processados e analisados para fornecer suporte na gestão da irrigação.

2.2 Sistemas embarcados

Há várias concepções propostas para sistemas embarcados; no entanto, de forma geral, ele pode ser definido como:

> "Aquele que possui *hardware* de computador com *software* embutido como um de seus componentes mais importantes. É um sistema baseado em computador dedicado para uma ou várias aplicações. Pode ser um sistema independente ou parte de um sistema maior."(DUTTA, P. *et al.*, 2014)

Sua utilização abrange desde dispositivos simples, como controles remotos e eletrodomésticos, até sistemas complexos, como veículos autônomos e equipamentos médicos (LEE, 2008; KATO *et al.*, 2018). Eles desempenham um papel fundamental na automação de processos industriais, na monitoração e controle de dispositivos, na coleta e processamento de dados em tempo real, entre outras funções (DUTTA, P. *et al.*, 2014).

Os sistemas embarcados são compostos por diversos componentes, incluindo microcontroladores, sensores, atuadores, interfaces de comunicação e *software* embarcado (LEE, 2008). Eles são projetados para atender a requisitos específicos de desempenho, consumo de energia, tamanho e custo, dependendo da aplicação (MAZIDI; NAIMI; NAIMI, 2011).

Na seção seguinte, serão abordados os microcontroladores e sua importância na implementação de soluções embarcadas.

2.3 Microcontroladores

Segundo Lee (2008), os microcontroladores são componentes essenciais dos sistemas embarcados. Estes desempenham um papel central na execução de tarefas

específicas e no controle de dispositivos em uma variedade de aplicações. Ele é composto por:

> "Um microprocessador (CPU), além de uma quantidade fixa de memória principal (RAM), memória de programa (ROM/Flash), interfaces de entrada/saída (I/O), temporizadores e conversores analógico-digitais (ADC), todos em um único chip."(MAZIDI; NAIMI; NAIMI, 2011)

A Tabela 2 mostra alguns modelos de microcontroladores e suas finalidades, desde modelos os antigos até os mais recentes. Neste trabalho específico, a escolha do microcontrolador ESP32 se deu em razão de sua capacidade de comunicação *wireless* embutida. Esse recurso também é nativo em outros microcontroladores como Raspberry Pi 4, porém, o ESP32 se destaca por um menor custo e consumo de energia (MAIER; SHARP; VAGAPOV, 2017).

A seguir, serão discutidas as características do ESP32 e sua relevância na implementação de sistemas de monitoramento e controle.

Tabela 2 – Evolução dos microcontroladores.

Modelo	**Ano de Lançamento**	**Finalidade**
Intel 8051	1977	Controle de dispositivos básicos. (WHARTON, 1980)
PIC16F84A	1993	Automação residencial e controle de pequenos dispositivos. (CUENCA; BALBOA, 1997)
Arduino Uno	2010	Prototipagem rápida e educação em eletrônica. (WARREN; ADAMS; MOLLE, 2011)
STM32F4	2011	Controle embarcado avançado e processamento de sinais. (BROWN, 2012)
ESP32	2016	Aplicações de Internet das Coisas (IoT) e sistemas de monitoramento. (MAIER; SHARP; VAGAPOV, 2017)
Raspberry Pi 4	2019	Desenvolvimento de sistemas embarcados e IoT. (MARAGATHAM; BALASUBRAMANIE; VIVEKANANDHAN, 2021)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

2.3.1 ESP32

O ESP32 é um microcontrolador de baixo custo desenvolvido pela *Espressif Systems*. De acordo com Maier, Sharp e Vagapov (2017), este componente é amplamente utilizado em projetos de IoT devido às suas capacidades de conexão integradas e poder de processamento.

Baseado em um microprocessador *dual-core* Tensilica Xtensa LX6, o ESP32 opera em frequências de até 240 MHz, apresentando uma arquitetura de 32 bits. Além disso,

possui uma variedade de periféricos, incluindo GPIOs, UARTs, SPIs e I2Cs, detalhados na Tabela 3, o que o torna altamente versátil para uma variedade de aplicações (ESPRESSIF SYSTEMS, 2024).

Uma das principais vantagens do ESP32, como destacado por Maier, Sharp e Vagapov (2017), é sua capacidade de conexão Wi-Fi e Bluetooth embutida, suportando os padrões 802.11 b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.2 e Bluetooth Low Energy (BLE). Isso possibilita a comunicação sem fio em ambientes de IoT.

O ESP32 pode ser programado usando o Arduino IDE e o ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework), ambos baseados em C/C++. Através dessas plataformas (IDEs), os desenvolvedores podem acessar os recursos do ESP32 e criar aplicações. Esses projetos vão desde simples automações residenciais até dispositivos complexos de monitoramento (FERRÁNDEZ-PASTOR *et al.*, 2018; JUNIOR *et al.*, 2022; HSU *et al.*, 2020).

Neste trabalho, o ESP32 atua como um ponto de controle, permitindo a comunicação bidirecional entre o mundo físico (representado pelas variáveis ambientais) e o mundo digital (representado pelo *broker*). Essa capacidade de interação direta entre *hardware*, *software* e o ambiente físico exemplifica a definição de um sistema cyberfísico (CPS), como será abordado na próxima subseção.

Tabela 3 – Periféricos do microcontrolador ESP32

Abreviação	**Significado**	**Função**
GPIO	Entrada/saída de uso geral.	Permite a comunicação de propósito geral com dispositivos externos através de sinais de entrada e saída digitais.
UART	Receptor/transmissor assíncrono universal.	Facilita a comunicação serial assíncrona entre o microcontrolador e outros dispositivos, como sensores e módulos de comunicação.
SPI	Interface periférica serial.	Permite a comunicação serial síncrona de alta velocidade entre o microcontrolador e dispositivos periféricos, como sensores, displays e memórias.
I2C	Circuito Interintegrado.	Oferece uma interface serial de dois fios para comunicação entre vários dispositivos.

Fonte: Adaptado de Espressif Systems (2024).

2.4 Sistemas cyberfísicos

Os sistemas cyberfísicos (CPSs) representam uma evolução dos sistemas embarcados. Eles são definidos como:

> "Integrações de computação com processos físicos. Computadores embarcados e redes que monitoram e controlam os processos físicos, geralmente com loops de *feedback* onde os processos físicos afetam as computações e vice-versa."(LEE, 2008)

Recentemente, tem havido uma tendência crescente no uso de CPSs em aplicações práticas. Por exemplo, Ahmad e Pothuganti (2020) demonstraram um sistema de monitoramento inteligente que utiliza abordagens para rastrear o comportamento e as atividades de roedores no campo. O sistema auxilia especialistas em controle de pragas e agricultores na aplicação mais eficiente de métodos de controle tradicionais.

Da mesma forma, Rad *et al.* (2015) propuseram um modelo de arquitetura de CPS para o monitoramento de culturas de batata, resultando na melhoria da produtividade. Rijswijk *et al.* (2021) discutiram o papel dos sistemas socio-cyberfísicos (SCPSs) na transformação digital da agricultura e das áreas rurais. Eles destacaram a necessidade de compreender as relações entre os aspectos sociais e tecnológicos para uma aplicação bem-sucedida.

O presente trabalho se enquadra na categoria de CPS, pois integra componentes físicos, computacionais e de comunicação. Seu papel é monitorar um processo físico (a irrigação) de maneira automatizada e em tempo real. A infraestrutura necessária para conectar dispositivos físicos à internet e entre si é definida como IoT, como será abordado na próxima subseção.

2.5 Internet das coisas

A IoT é um campo multidisciplinar que se desenvolveu ao longo do tempo, com contribuições de diversas áreas. Datta (2017) representa a chegada da IoT como um *"tsunami"*, que começa com a exploração marítima, seguida pelo desenvolvimento da engenharia, passando pela automação, eletricidade, sensoriamento, e culminando na IoT (Figura 1).

Cada uma dessas etapas representa um avanço significativo na integração de tecnologia e comunicação, resultando em um sistema interconectado e inteligente. A exploração marítima marcou o início do uso de tecnologias para navegação e comunicação a longas distâncias. Com a engenharia, foram estabelecidas as bases para a construção de infraestruturas complexas e sistemas mecânicos.

A automação trouxe a capacidade de controlar processos e máquinas de forma eficiente, enquanto os avanços na eletricidade permitiram a disseminação de dispositivos eletrônicos. O sensoriamento adicionou a capacidade de monitorar e coletar dados em tempo real, preparando o terreno para a IoT, onde todos esses elementos se unem para criar um ambiente altamente conectado e responsivo.

Ela pode ser definida como:

> "Um paradigma emergente de objetos cotidianos que, através da interação com o ambiente e com outros dispositivos, coletam e compartilham dados, geralmente utilizando protocolos de comunicação padronizados e interoperáveis, e, em alguns casos, interagindo com usuários ou outros dispositivos."(KORTUEM *et al.*, 2009)

Segundo Minerva, Biru e Rotondi (2015), a ideia de IoT foi proposta pela primeira vez por Ashton (1999). Ele argumentou que poderia revolucionar a maneira como interage-se com o mundo físico, permitindo que artefatos se comuniquem entre si e com sistemas de computador.

Ao longo dos anos 2000, avanços significativos em tecnologias de comunicação sem fio, sensores e sistemas embarcados possibilitaram o desenvolvimento prático da IoT, como destacado por Kortuem *et al.* (2009). Na década de 2010, a IoT começou a ganhar tração em uma variedade de setores, incluindo saúde, manufatura, transporte e agricultura. Vários autores discutiram como essas tecnologias abriram caminho para a criação de redes de dispositivos interconectados em diversos campos (KORTUEM *et al.*, 2009; TAN; WANG, 2010; MINERVA; BIRU; ROTONDI, 2015).

Atualmente, a IoT continua a evoluir rapidamente, com o surgimento de novas tecnologias como a computação em névoa (*fog computing*) e a integração de IA (JUNIOR *et al.*, 2022). Na agricultura, a IoT é empregada para melhorar a eficiência e produtividade.

O estudo conduzido por Ferrández-Pastor *et al.* (2018) exemplifica o uso da IoT para otimizar os processos agrícolas. Através de sensores interconectados, demonstrou-se ser possível monitorar uma série de variáveis físicas, como a umidade do solo, a temperatura e a umidade relativa do ar. Essa abordagem mostrou-se promissora, capacitando os agricultores a tomarem decisões mais embasadas em relação ao momento ideal para o plantio, à irrigação e à aplicação de fertilizantes.

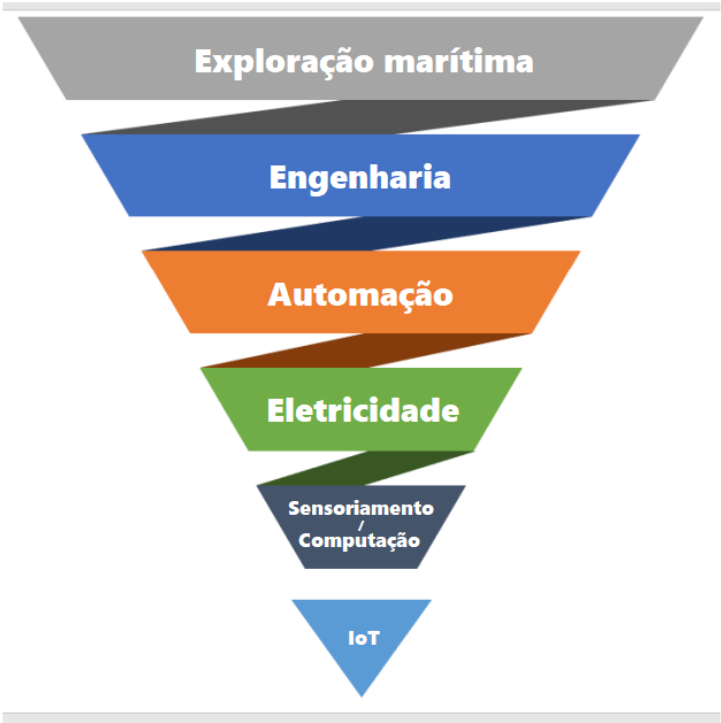
Combinada à computação em névoa, a IoT possibilita o processamento local dos dados coletados pelos sensores, o que reduz o tempo de resposta e os custos associados ao envio e recebimento de dados (HSU *et al.*, 2020). Além disso, a integração com a IA permite a análise preditiva e a otimização desses sistemas, fornecendo informações valiosas que aumentam a produtividade e diminuem o desperdício.

Para facilitar a comunicação entre dispositivos, servidores e outros sistemas, são utilizados protocolos como o HTTP e o MQTT. Esses protocolos permitem o acesso remoto e o controle dos dispositivos conectados à IoT, como será abordado nas próximas subseções.

2.6 Protocolo HTTP

De acordo com Fielding *et al.* (1999), o HTTP é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação distribuídos e colaborativos. Ele foi concebido para

Figura 1 – *"Tsunami"* da IoT



Fonte: Retirado de Datta (2017).

possibilitar a comunicação entre clientes e servidores na *World Wide Web* (WWW).

O HTTP foi introduzido em 1989 por Tim Berners-Lee enquanto ele trabalhava no CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. A necessidade premente de compartilhar e distribuir informações de forma eficiente em uma rede de computadores motivou o desenvolvimento desse protocolo, que se tornou fundamental para a web moderna (MCPHERSON, 2010). Ele pode ser definido como:

> "Um protocolo de camada de aplicação que define a estrutura de mensagens trocadas entre clientes e servidores. Ele opera sobre o Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo de Internet (TCP/IP), permitindo, nesta instância, a solicitação e transferência de recursos, como documentos HTML, imagens e vídeos, pela web."(FIELDING *et al.*, 1999)

No âmbito do desenvolvimento de sistemas, o HTTP desempenha um papel importante na criação de Interfaces de Programação de Aplicativos (APIs), possibilitando a comunicação entre diferentes componentes. Os desenvolvedores têm a capacidade de criar pontos de acesso HTTP (*endpoints*) que aceitam solicitações e respondem com dados formatados, como JSON ou XML (NEUMANN; LARANJEIRO; BERNARDINO, 2021).

Na Tabela 4 são destacados os principais métodos de solicitação do HTTP, utilizados para a interação entre clientes e servidores. No cotidiano, esses métodos são usados para a obtenção de informações, o envio de dados e a execução de operações em sistemas distribuídos, como aplicações web e APIs.

Contudo, por si só, o HTTP não é adequado para aplicações da IoT, devido à sua natureza orientada a texto e ao alto consumo de largura de banda (YASSEIN *et al.*, 2017). Para esses casos, o protocolo MQTT é mais adequado, como será abordado na próxima subseção.

Tabela 4 – Métodos HTTP

Método	**Descrição**
GET	Solicita a representação de um recurso específico.
POST	Envia dados para serem processados por um recurso identificado no servidor.
PUT	Substitui todas as representações atuais do recurso de destino com os dados enviados na solicitação.
DELETE	Remove o recurso identificado no URI.
PATCH	Aplica modificações parciais a um recurso.

Fonte: Adaptado de Fielding *et al.* (1999).

2.7 Protocolo MQTT

O MQTT foi introduzido pela primeira vez em 1999 por Dr. Andy Stanford-Clark, da IBM, e Arlen Nipper, da Arcom (agora Eurotech). Segundo Stanford-Clark (2004), o MQTT foi inicialmente desenvolvido para o monitoramento de oleodutos e gasodutos através de comunicações de telemetria. Ele é definido como:

> "Um método de transporte de dados leve para publicação e assinatura sobre TCP/IP com várias garantias de entrega. Otimizado para uso mínimo de largura de banda de rede e facilidade de implementação em sistemas embarcados, ele serve como um mecanismo de transporte onde é possível decidir o que enviar e quais ações tomar ao receber os dados."(STANFORD-CLARK, 2004)

Nos sistemas embarcados, o MQTT é implementado nos dispositivos para permitir a troca de dados (STANFORD-CLARK, 2004). Os dispositivos podem publicar dados de sensores e *status* usando tópicos MQTT, enquanto as aplicações podem se inscrever nesses tópicos para receber e processar os dados em tempo real (YASSEIN *et al.*, 2017).

Do lado do servidor, os *brokers* MQTT são implantados para gerenciar a troca de mensagens entre os dispositivos e as aplicações. Segundo Yassein *et al.* (2017), esses *brokers* são responsáveis por rotear as mensagens entre os clientes MQTT, garantindo a entrega dos dados. Além disso, os desenvolvedores podem usar bibliotecas MQTT em suas aplicações para se conectar aos *brokers*, facilitando a implementação de funcionalidades de comunicação em seus sistemas (BANKS; BORGENDALE; GUPTA, 2019).

Em sistemas IoT, o MQTT é utilizado para conectar dispositivos a plataformas de nuvem, permitindo o monitoramento e controle remoto dos dispositivos (JUNIOR *et al.*,

2022). As aplicações podem processar os dados recebidos dos dispositivos IoT, realizar análises em tempo real e realizar ações com base nos eventos detectados (FERRÁNDEZ-PASTOR *et al.*, 2018; HSU *et al.*, 2020). Suas principais características são definidas na Tabela 5.

A implementação de sistemas de IoT na zona rural enfrenta desafios significativos devido à baixa disponibilidade de internet e eletricidade na grande maioria dos casos (RIJSWIJK *et al.*, 2021). No entanto, o MQTT se destaca como uma solução eficaz para esses cenários. Ele oferece uma comunicação assíncrona entre dispositivos, reduzindo a dependência de conexões de alta velocidade e garantindo a entrega confiável de mensagens (STANFORD-CLARK, 2004; YASSEIN *et al.*, 2017). Essa característica o torna uma opção promissora para superar limitações de infraestrutura em áreas remotas.

Sua eficiência o posiciona como uma ferramenta vital para a agricultura inteligente (SINGH *et al.*, 2022), tema que será discutido na próxima subseção.

Tabela 5 – Características do protocolo MQTT

Característica	**Descrição**
Leve	É leve e eficiente em termos de largura de banda e recursos de hardware.
Assíncrono	Dispositivos podem enviar e receber mensagens de forma independente, sem bloqueio ou espera ativa.
Padrão aberto	É um protocolo aberto e bem documentado.
Qualidade de Serviço (QoS)	Oferece três níveis de QoS para garantir a entrega confiável das mensagens: QoS 0 (entrega no máximo uma vez), QoS 1 (entrega pelo menos uma vez) e QoS 2 (entrega exatamente uma vez).
Tópicos	Usa um modelo de publicação/assinatura, onde os dispositivos podem publicar mensagens em tópicos específicos e se inscrever para receber mensagens de tópicos de interesse.
Baixa latência	É projetado para minimizar a latência de rede, tornando-o adequado para casos de uso em tempo real, como telemetria, monitoramento e controle remoto.
Segurança	Suporta autenticação e criptografia.
Retenção de mensagens	Permite que o broker MQTT retenha as últimas mensagens publicadas em um tópico.

Fonte: Adaptado de Banks, Borgendale e Gupta (2019).

2.8 Agricultura inteligente

A agricultura passou por uma transformação significativa impulsionada pelo advento das tecnologias digitais, marcando a era da agricultura inteligente.

"Também conhecida como agricultura 4.0 ou agricultura digital, é a próxima

> fase da agricultura industrial, impulsionada pela integração de tecnologias na agricultura."(SINGH *et al.*, 2022)

Essa mudança de práticas agrícolas tradicionais para agricultura inteligente tornou-se imperativa. Ela é caracterizada pela integração de tecnologias emergentes, como a IoT, análise de dados em grande escala (BDA), computação em nuvem e IA. Seu objetivo é atender às crescentes demandas por segurança alimentar em uma população global em rápido crescimento (SINGH *et al.*, 2022; GARG; ALAM, 2023).

Segundo Garg e Alam (2023), a convergência dessas tecnologias possibilitou o paradigma da agricultura orientada por dados, onde a coleta, análise e tomada de decisões em tempo real são centrais para otimizar práticas agrícolas.

Singh *et al.* (2022) complementa que, ao elucidar o estado atual da adoção de tecnologia digital na agricultura e identificar perspectivas futuras, são abertos caminhos para práticas agrícolas sustentáveis e eficientes.

A agricultura inteligente, ao incorporar IA e análise avançada de dados, busca orientar decisões mais adaptativas e holísticas (GARG; ALAM, 2023). Para isso, é necessário a coleta e aplicação precisa de dados para otimizar a produção (LAMINE *et al.*, 2024), a qual será abordada na próxima subseção.

2.9 Agricultura de precisão

A agricultura de precisão pode ser definida como:

> "A aplicação de tecnologias e princípios para gerenciar a variabilidade espacial e temporal associada a todos os aspectos da produção agrícola com o propósito de melhorar o desempenho das culturas e a qualidade ambiental."(PIERCE; NOWAK, 1999)

Segundo Pierce e Nowak (1999), o sucesso da agricultura de precisão está relacionado à sua capacidade de avaliar e gerenciar o continuum espaço-tempo na produção de culturas. Ela é habilitada pela tecnologia e integrada por tecnologias específicas que permitem avaliar e gerenciar a variabilidade em níveis de detalhe nunca antes alcançados (ZHANG; WANG; WANG, 2002). No entanto, o sucesso agronômico da agricultura de precisão tem sido limitado e inconsistente, embora bastante convincente em alguns casos, complementa Zhang, Wang e Wang (2002).

Atualmente, de acordo com Lamine *et al.* (2024), a agricultura de precisão é uma prática que envolve observar, medir e responder à variabilidade intra e entre campos. Ela busca tornar o processo de produção mais eficiente, considerando a conservação ambiental (LAMINE *et al.*, 2024).

Apesar dos avanços tecnológicos e inovações, a agricultura de precisão ainda enfrenta desafios em países em desenvolvimento, especialmente em agricultura de pequena

escala, conforme apontado por Lamine *et al.* (2024). No entanto, existem amplas oportunidades e perspectivas para a adoção de inovações em agricultura de precisão (LAMINE *et al.*, 2024).

Para Gebbers e Adamchuk (2010), a agricultura de precisão compreende um conjunto de tecnologias que combinam sensores e sistemas de informação, juntamente com maquinaria aprimorada. Essas tecnologias são utilizadas para otimizar a produção, levando em consideração a variabilidade e as incertezas dentro dos sistemas agrícolas. Ela fornece meios para monitorar a cadeia de produção de alimentos e gerenciar tanto a quantidade quanto a qualidade dos produtos agrícolas (GEBBERS; ADAMCHUK, 2010).

Medel-Jiménez *et al.* (2024) demonstraram que a avaliação do ciclo de vida de tecnologias de agricultura de precisão possui grande potencial para melhorar a sustentabilidade agrícola, embora seu impacto ambiental exato permaneça incerto. Estudos comparativos mostraram que a agricultura de precisão pode reduzir significativamente os impactos ambientais da produção agrícola, especialmente no que diz respeito à gestão da irrigação (MEDEL-JIMÉNEZ *et al.*, 2024). No entanto, é importante considerar variáveis locais para uma avaliação ambiental abrangente, como será abordado na próxima subseção.

2.10 Gestão da irrigação

Burton (2010) apresenta a gestão eficaz da irrigação como um desafio que demanda pesquisas e práticas sustentáveis, juntamente com o uso de tecnologias apropriadas. Considerando a complexidade das demandas e ofertas de recursos hídricos em perímetros irrigados, a utilização de técnicas e instrumentos é essencial para auxiliar profissionais nesse processo (RAMOS *et al.*, 2022). Neste contexto, o conhecimento da variabilidade espacial dos atributos do solo é fundamental. Segundo Ramos *et al.* (2022), essa variabilidade está relacionada ao fluxo e armazenamento de água, usados como parâmetros para a otimização da produção agrícola.

Pereira, Oweis e Zairi (2002) discutem diversos aspectos relacionados à gestão da irrigação em propriedades agrícolas, incluindo o uso de águas residuais tratadas e águas salinas. Os autores destacam a importância de estratégias como a uniformidade de distribuição (DU) e práticas de irrigação suplementar (SI) e deficitária para reduzir a necessidade de água na agricultura.

O estudo conduzido por Burton (2010) complementa essas discussões. Ele destaca a importância das tecnologias, tais como o sensoriamento e a telemetria das condições ambientais, na agricultura irrigada. Além disso, ressalta a necessidade de desenvolver metodologias capazes de avaliar os benefícios sociais, econômicos e ambientais resultantes da otimização desse processo.

A integração dessas estratégias e tecnologias possibilita uma gestão mais eficiente da irrigação em áreas específicas, onde o consumo hídrico é variável (CARMODY; TURRAL, 2023). Essa integração, aliada a espacialização dos dados, apresenta melhorias

efetivas do uso da água em escalas, como a de um perímetro irrigado (BURTON, 2010; RAMOS *et al.*, 2022). Na próxima subseção, será discutida uma das perspectivas da gestão hídrica na agricultura relevante para este trabalho.

2.10.1 Gestão baseada no consumo de água

Segundo Carmody e Turral (2023), a gestão baseada no consumo de água traz uma perspectiva inovadora. Ela considera não apenas a entrega de água, mas também o uso real da mesma na agricultura. Isso contribui para a eficiência do uso dos recursos hídricos e para a sustentabilidade dos sistemas agrícolas.

Na Figura 2, é apresentado o ciclo da água. Ele é definido como um processo contínuo que envolve a precipitação, infiltração, evaporação, evapotranspiração e condensação (CARMODY; TURRAL, 2023). A água precipitada em forma de chuva ou neve alimenta os reservatórios superficiais e subterrâneos. Parte dela infiltra-se no solo, recarregando os lençóis freáticos, enquanto outra parte escoa superficialmente, mantendo o fluxo de rios e riachos. A evaporação dos corpos d'água e a evapotranspiração das plantas retornam a umidade à atmosfera, onde se condensa formando nuvens, completando o ciclo.

Neste modelo, a água pode ser utilizada de duas formas: benéfica, como na transpiração das plantas para a produção de alimentos, e não benéfica, como na evaporação do solo nu ou de superfícies de água nuas. Também existem os fluxos de retorno não consumidos, que podem ser recuperados para consumo benéfico ou para manter os ecossistemas aquáticos (Figura 2). Eles contribuem para o abastecimento de outros usuários a jusante e para a saúde dos rios e lençóis freáticos (CARMODY; TURRAL, 2023).

De acordo com Carmody e Turral (2023), para alcançar economias reais de água, é necessário atender a quatro requisitos no contexto de um quadro mais amplo. Nesse quadro, os fluxos ambientais são considerados para sustentar os sistemas agrícolas e as pessoas que dependem deles. Esses requisitos incluem:

1. A determinação dos requisitos específicos de evapotranspiração (ET) para a produção de culturas;

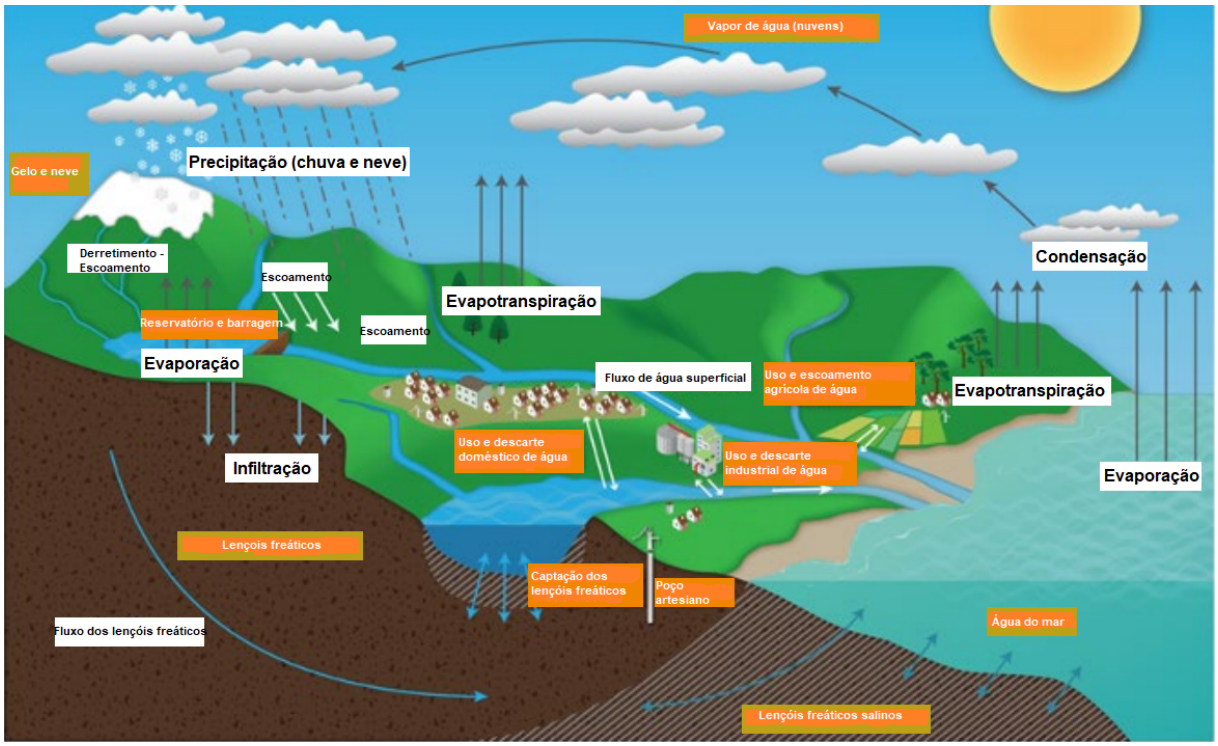
2. A definição dos direitos de água em termos de extração, consumo e fluxos de retorno;

3. O uso do monitoramento de ET e cobertura do solo para ajustar as alocações de água;

4. A comparação da ET alvo com a ET real para garantir um balanço hídrico adequado.

Para compreender a evapotranspiração e sua importância na gestão da água, é necessário analisar o cenário em que a mesma surge, como será abordado na próxima subseção.

Figura 2 – Ciclo Hidrológico



Fonte: Retirado de Carmody e Turral (2023).

2.11 Evapotranspiração

A ET descreve o processo fundamental de transferência de água da superfície da Terra para a atmosfera (CARMODY; TURRAL, 2023). A ET desempenha um papel essencial na dinâmica hídrica. Foi observado que:

> "Três tipos de superfície são importantes no retorno da chuva à atmosfera. Para extensas áreas de terra, são eles, em ordem de importância: vegetação, na qual as folhas das plantas atuam como superfícies transpirantes; solo nu ou pousio, de onde a água evapora na interface solo-ar ou logo abaixo dela e em águas abertas, a partir das quais a evaporação ocorre diretamente."(PENMAN, 1948)

Penman (1948) explica que a irrigação exerce uma influência direta na evaporação ao fornecer água ao solo. Esse processo não apenas afeta a disponibilidade de água para a evaporação, mas também influencia a temperatura e a umidade do solo, fatores determinantes para a taxa de ET. As interações entre a atividade humana e os ciclos naturais da água são particularmente relevantes no contexto das mudanças climáticas globais.

Conforme destacado por Yang *et al.* (2023), tem-se observado uma tendência de aceleração no aumento da ET desde a década de 1980. Essa tendência está intimamente

ligada ao crescimento da vegetação e da área plantada, evidenciado pelo aumento do índice de área foliar (LAI).

O aumento da ET pode ter consequências tanto positivas quanto negativas. Por um lado, pode indicar um crescimento saudável da vegetação, o que pode ser benéfico para a agricultura e para a absorção de carbono. Por outro lado, um aumento excessivo da ET pode levar a uma maior demanda por água, potencialmente resultando em estresse hídrico, especialmente em regiões onde a disponibilidade de água é limitada. Yang *et al.* (2023) indicam que a mensuração da ET é uma prática essencial para avaliar os impactos das atividades antropogênicas no ciclo hidrológico e no clima.

Métodos de telemetria da ET têm mostrado resultados promissores na compreensão desse fenômeno em escalas regional e global. De acordo com as revisões feitas por Li *et al.* (2009) e Zhang, Kimball e Running (2016), esses métodos variam desde modelos de equações simplificadas até modelos de balanço energético de duas fontes mais complexos.

Os modelos mais eficazes utilizam sensores telemétricos que capturam a radiação emitida pelo solo, cobrindo desde o espectro visível até o infravermelho térmico. Essa abrangência espectral permite uma estimativa precisa da radiação líquida, um dos principais componentes do balanço de energia da superfície (LI *et al.*, 2009). No entanto, há uma dependência, em certa medida, de medições auxiliares baseadas em solo para derivar os fluxos de calor turbulentos em uma escala regional (ZHANG; KIMBALL; RUNNING, 2016).

Anderson *et al.* (2022) apresenta um método de telemedição de ET com coeficiente de determinação (R^2) de 0.88. Ele realiza a fusão de dados de diferentes satélites (Landsat 8 e Sentinel-2) com resoluções espaciais e temporais variáveis. Essa abordagem proporciona uma estimativa mais contínua e precisa da ET diária em escala de campo.

Plataformas como o *USGS EarthExplorer* e o *Copernicus Open Access Hub* possuem acesso aberto as imagens dos satélities citados com alta resolução. Essas imagens serão utilizadas para a obtenção de dados no presente trabalho.

Nas duas próximas subseções, serão abordados conceitos e técnicas complementares as definições apresentadas acima, que serão de utilidade para o desenvolvimento do sistema proposto.

2.11.1 Evapotranspiração de referência

A ET de referência (ETo) é definida como:

> "A quantidade de água evaporada da superfície de referência padrão, que consiste em uma cultura específica cobrindo completamente o solo, com altura uniforme e sem estresse hídrico, sob condições climáticas padrão."(ALLEN *et al.*, 1998)

Para calcular a ETo, pode-se empregar o método da FAO-56, uma abordagem recomendada pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), que é definida pela equação:

$$ETo = 0.408 \cdot \frac{\Delta(R_n - G) + \gamma \cdot \frac{900}{T+273} \cdot u2 \cdot (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma \cdot (1 + 0.34 \cdot u2)} \tag{1}$$

em que: ETo é a evapotranspiração de referência; R_n é a radiação líquida; G é o calor do solo; Δ é o déficit de pressão de vapor; γ é a constante psicrométrica; T é a temperatura média do ar; $u2$ é a velocidade do vento a 2 metros de altura; e_s é a pressão de vapor do ar saturado; e_a é a pressão de vapor do ar.

2.11.2 Evapotranspiração de cultura

A ET de cultura (ETc), por sua vez, é definida como:

> "A quantidade de água evaporada da superfície do solo e transpirada pelas plantas em uma cultura específica sob condições reais."(BERNARDO *et al.*, 2008)

Ela é calculada como o produto da ETo e um determinado coeficiente de cultura (Kc), como proposto por Bernardo *et al.* (2008):

$$ETc = Kc \times ETo \tag{2}$$

O Kc é um fator que leva em consideração as características específicas da cultura, como a fase de desenvolvimento, a densidade de plantio e a cobertura do solo. Ele é determinado experimentalmente e varia ao longo do ciclo de cultivo (BERNARDO *et al.*, 2008).

A determinação da ETc em tempo real é um dos principais objetos de estudo dessa pesquisa. Na próxima seção, serão apresentados trabalhos similares e como a proposta deste trabalho se diferencia deles.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O monitoramento da ETc é uma prática que possui diversas abordagens e métodos, dependendo do ambiente e do nível de precisão desejado. A ETc pode ser estimada por meio de métodos diretos, como a pesagem de lisímetros, ou indiretos, como a equação de Bernardo *et al.* (2008) apresentada na seção anterior. Entre essas abordagens, esta pesquisa propõe uma aplicação web para o monitoramento da ETc em tempo real, combinando métodos indiretos para esse fim.

A seguir serão apresentados outros trabalhos com abordagens semelhantes.

3.1 Integração de dados e padrões web para modelos de ETo

Zhang *et al.* (2009) abordam o desenvolvimento de sistemas de disseminação de dados em tempo real baseados na aquisição de dados. Eles fazem uso de dados geoespaciais para estimar a ETo diária, apontando a necessidade de métodos de acesso públicos a esses dados. Isso contrasta com os métodos *ad-hoc* utilizados nos serviços existentes com o mesmo propósito.

Os autores desenvolveram um sistema que utiliza padrões da *Open Geospatial Consortium* (OGC) e o protocolo *Network Data Access Protocol* (OPeNDAP) para publicar dados de estações meteorológicas. A arquitetura desse sistema incorpora diversas fontes de dados distribuídas e heterogêneas, como registros diários e horários de estações geoestacionárias. Além disso, imagens de satélite e resultados de modelos meteorológicos são utilizados para uma análise espacial.

Através de serviços construídos sobre essas fontes, o sistema prova a eficácia de uma abordagem distribuída. Isso permite tanto a utilização quanto o desenvolvimento de novos serviços e aplicações sem interferir nos já existentes.

O trabalho de Zhang *et al.* (2009) promove várias vantagens em relação à interoperabilidade e padronização de dados. No entanto, esse método não considera medições realizadas diretamente no local de interesse (*in situ*). Isso, em cenários menores, como o de uma propriedade rural, pode ser uma limitação em questão de precisão e custo. Além disso, o sistema proposto não oferece uma interface para a visualização e análise dos dados, o que pode dificultar a interpretação dos resultados por usuários finais.

3.2 Ferramentas web para determinação de ETo

O estudo de Wu *et al.* (2021) foca no desenvolvimento e implementação de APIs em nuvem, chamadas *ETWatch*, para a geração de dados regionais da ETo. Essas APIs são desenvolvidas para proporcionar acesso fácil e em tempo real aos dados de ETo.

A metodologia combina dados de sensoriamento remoto, medições *in situ* e modelagem matemática para calcular a evapotranspiração. As APIs facilitam a dissemi-

nação desses dados para diversos usuários e aplicações. Entre as vantagens do sistema *ETWatch*, destacam-se o acesso em tempo real aos dados de ETo, permitindo uma resposta rápida para a gestão de recursos hídricos. Além disso, o sistema fornece uma interface para monitorar os dados, facilitando o acesso e a leitura das informações obtidas.

Apesar das vantagens, Wu *et al.* (2021) identificam alguns pontos que necessitam de maior preocupação. A precisão das estimativas pode ser limitada pela qualidade e disponibilidade dos dados de entrada, especialmente em regiões com poucas medições *in situ*. A complexidade de integrar modelos climáticos e hidrológicos pode apresentar desafios computacionais e de implementação. Além disso, há a necessidade de ajustar os modelos para responder a variações e mudanças climáticas contínuas.

Uma abordagem semelhante foi realizada por Payero *et al.* (2011) com o desenvolvimento de uma aplicação *desktop* chamada *CropWaterUse*. Essa aplicação foi desenvolvida para estimar os tempos de irrigação baseados na estimativa de ETc. Assim como Wu *et al.* (2021), Payero *et al.* (2011) utilizaram medições e modelos matemáticos para estimar a ETo. Contudo, eles realizaram o cálculo da ETc com base na ETo e em valores de Kc específicos para cada cultura, sendo estes inseridos manualmente pelo usuário na aplicação.

Porém, a aplicação *CropWaterUse* não oferece uma interface de acesso distribuído para a visualização dos dados, seja por meio de APIs ou nuvens de dados. Isso limita sua utilização em cenários remotos ou até mesmo restritos, como propriedades rurais.

3.3 Desenvolvimento e aplicação de ferramentas para ETo

No estudo de Bortolin *et al.* (2019), foi desenvolvido um sistema que automatiza o cálculo da ETo, integrando dados de estações meteorológicas e métodos matemáticos. Diferente das pesquisas apresentadas, esse sistema adota o padrão de arquitetura *Model-View-Controller* (*MVC*) para o projeto. Esse *design* separa a lógica de negócio, definida como *Model*, da interface gráfica, chamada de *View*. O *Controller* é responsável por intermediar a comunicação entre o *Model* e a *View*. Dessa forma, é possível desacoplar as camadas do sistema, facilitando a manutenção e a evolução do mesmo.

A aplicação de Bortolin *et al.* (2019) é eficiente quanto a interface e a arquitetura. No entanto, o sistema não considera medições *in situ* para o cálculo da ETo, o que pode limitar a precisão dos resultados para pequenas áreas como já mencionado.

Uma abordagem que contorna esse problema é apresentada por Danielescu (2022). Ele destaca a criação e funcionalidade do *ETCalc*, uma ferramenta gratuita para estimativa de ETo. Seu diferencial está na possibilidade de fornecer dados meteorológicos de múltiplas fontes. Ele permite que os usuários calculem a ETo em suas propriedades, com base em dados fornecidos de estações e medições locais. O *ETCalc*, dentre as pesquisas encontradas, é a aplicação que possui o processamento matemático mais robusto,

considerando diferentes métodos e parâmetros. Também fornece uma interface para a inserção e visualização dos dados, facilitando o acesso e o uso da ferramenta.

Apesar das vantagens, o *ETCalc* falha como processo automatizado e em tempo real. O usuário precisa inserir manualmente os dados de entrada, o que pode ser um processo demorado e propenso a erros. Além disso, a ferramenta não oferece APIs para a integração com outros sistemas, o que limita sua utilização em cenários mais complexos.

Com base nas pesquisas apresentadas, na tabela 6, é possível observar as tecnologias e métodos utilizados em cada uma delas. Também é possível identificar as limitações de cada abordagem, que servirão de base para o desenvolvimento da aplicação proposta nesta pesquisa.

Tabela 6 – Comparação das tecnologias

Referência	**Tecnologias**	**Limitações**
Bortolin *et al.* (2019)	*PHP*, *Smarty Template Engine*, *HTML5*, *CSS3*, *JavaScript*, *Bootstrap*, *OpenLayers* e *PostgreSQL*.	Escalabilidade limitada e performance inferior em aplicações complexas.
Danielescu (2022)	*Python*, *Django*, *HTML5*, *CSS3*, *JavaScript*, *jQuery*, *Bootstrap* e *PostgreSQL*.	Menor performance em aplicações de alta carga e necessidade de alto conhecimento técnico em *Python*.
Payero *et al.* (2011)	*C#*, *ASP.Net*, *Visual Studio.NET*, *JavaScript*, *TeeChart* e *SQL Server*.	Dependência de plataforma *Windows* e custos elevados de licenciamento.
Wu *et al.* (2021)	*Python*, *Bootstrap*, *jQuery*, *Alibaba Cloud*, *IDL*, *Docker*, *JSON* e *PostgreSQL*.	Complexidade na integração e maior curva de aprendizado para configuração.
Zhang *et al.* (2009)	*OGC standards*, *OPeNDAP standards*, *WMS*, *WCS*, *WFS*, *GIS*, *DODS*, *DAS*, *DDS* e *Middleware components*.	Alta complexidade de implementação e necessidade de especialização em padrões *OGC*.
Presente pesquisa	*Node.js*, *React*, *Nest.js*, *Shadcn/ui*, *Tailwind CSS*, MQTT e *MySQL*.	Alto consumo de memória em aplicações de alta carga e maior curva de aprendizado inicial para integração do MQTT.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta seção, são apresentados os materiais e métodos utilizados no desenvolvimento do sistema. Isso inclui as ferramentas e tecnologias empregadas, a arquitetura do sistema e as integrações realizadas.

4.1 Descrição da área de estudo

O sistema em questão foi implementado no Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), *campus* Bambuí, especificamente no laboratório de elétrica. Esse local foi escolhido por possuir uma infraestrutura adequada para o teste de sensores e equipamentos necessários para a captura e transmissão de dados. A escolha do laboratório também se deve à disponibilidade de supervisão técnica e apoio logístico para a instalação e validação dos equipamentos.

4.2 Sistema de monitoramento meteorológico

O sistema desenvolvido utiliza uma série de sensores para monitorar em tempo real diferentes parâmetros meteorológicos. Os componentes do sistema incluem:

- Anemômetro (Figura 3);
- Sensor de temperatura e umidade do ar DHT22 (Figura 4);
- Sensor de pressão barométrica BMP280 (Figura 5);
- Sensor de umidade do solo LM393 (Figura 6);
- Sensor de luminosidade BH1750 (Figura 7);
- Microcontrolador ESP32 (Figura 8);
- *Jumpers* e cabos (Figura 9).

Esses componentes foram integrados em um sistema cyber-físico que publica as leituras individuais de cada sensor em um *broker*. Nesse trabalho optou-se pelo *EMQX*, uma plaforma de código aberto para MQTT de alta performance (EMQ TECHNOLOGIES INC., 2024).

Nele as mensagens são distribuídas em tópicos de forma persistente e segura, usando protocolos de comunicação (MQTT) e criptografia (TLS). Isso garante a integridade e a confidencialidade dos dados coletados, além do acesso remoto e em tempo real às leituras. Este acesso é feito através da conexão entre o *broker* e o *backend* do sistema, que se inscreve nos tópicos de interesse para receber os dados. Também é feita uma segunda instância de armazenamento em um banco de dados relacional (*MySQL*) para consultas de interesse.

4.3 Ferramentas e tecnologias utilizadas

As ferramentas e tecnologias empregadas para o desenvolvimento do sistema incluem:

- *Node.js* como ambiente de execução do *backend*;
- *React* como biblioteca de desenvolvimento de interfaces para o *frontend*;
- *Nest.js* como *framework* para o *backend*;
- *Vitest* como *framework* de testes;
- *Prisma* como mapeador objeto-relacional (ORM);
- *Shadcn/ui* como biblioteca de componentes para o *frontend*;
- *Tailwind CSS* como *framework* de estilização;
- MQTT como protocolo de comunicação entre os sensores e o *backend*;
- HTTP como protocolo de comunicação entre o *backend* e o *frontend*;
- *Figma* para prototipagem de interfaces gráficas;
- *MySQL* como banco de dados relacional;
- Visual Studio Code para desenvolvimento web;
- Arduino IDE para desenvolvimento embarcado;
- *Fritzing* para prototipagem de circuitos;
- *EasyEDA* para desenho de placas de circuito impresso (PCB).

Essas tecnologias foram selecionadas por sua capacidade de suportar um sistema de monitoramento robusto e eficiente, garantindo a precisão e a escalabilidade necessárias para o monitoramento em tempo real.

4.4 Métodos de análise de dados

Os dados meteorológicos são processados e analisados utilizando as tecnologias mencionadas. A análise é realizada de forma contínua para apresentar medições e cálculos estimativos de ETo e ETc locais. Esse método de análise permite a interpretação e avaliação dos dados de forma rápida, além de gerar relatórios periódicos para a tomada de decisões.

4.5 Estimativa da evapotranspiração

O cálculo da ETo e da ETc é usada para o monitoramento hídrico em tempo real e é realizado com base nas leituras dos sensores. Foram usadas as equações da FAO-56 como modelagem referencial. Cada leitura dos sensores contribui diretamente para o cálculo dessas variáveis ou é convertida de forma a ser utilizada na equação.

4.5.1 Variáveis meteorológicas e sua obtenção

As variáveis meteorológicas utilizadas no cálculo da evapotranspiração são obtidas da seguinte forma:

- A temperatura do ar (T) é medida diretamente do sensor DHT22, que fornece a temperatura em graus Celsius;
- A umidade relativa (RH) também é medida pelo sensor DHT22, em percentual;
- A pressão atmosférica (P) é obtida do sensor BMP280, em hPa;
- A velocidade do vento (u_2) é medida pelo anemômetro, em m/s.

As demais variáveis são estimadas a partir de cálculos intermediários, obtidos, com excessão da radiação líquida, da obra de Fermi (2012):

- A radiação líquida (R_n) é estimada a partir das leituras do sensor de luminosidade BH1750, que mede a intensidade luminosa em lux. Michael, Johnston e Moreno (2020) apresenta a conversão de lux para radiação líquida em MJ/m^2/dia, dada pela equação:

$$R_n = \frac{Lux}{100000} \times 0.0036 \times 0.0864 \times 1000$$

- A variação da pressão de saturação (Δ) é calculada com a equação:

$$\Delta = \frac{4098 \cdot (0.6108 \cdot e^{\frac{17.27 \cdot T}{T+237.3}})}{(T + 237.3)^2}$$

- A pressão de saturação (e_s) é calculada usando:

$$e_s = 0.6108 \cdot e^{\frac{17.27 \cdot T}{T+237.3}}$$

- A pressão de vapor atual (e_a) é obtida com:

$$e_a = \frac{RH}{100} \cdot e_s$$

- O fluxo de calor do solo (G) pode ser assumido como nulo, ou seja, considera-se $G = 0$;

- A constante psicrométrica (γ) é dada por:

$$\gamma = \frac{0.665 \times 10^{-3} \times P}{\lambda}$$

onde λ é o calor de vaporização da água, aproximadamente 2.45 MJ/kg.

4.6 Desenvolvimento da aplicação

Nessa subsessão, são apresentados os detalhes do desenvolvimento da aplicação, incluindo a arquitetura do sistema e os métodos de prototipagem utilizados.

4.6.1 Padrões arquiteturais práticas utilizadas

No desenvolvimento do sistema, foram adotados padrões arquiteturais para garantir a modularidade, escalabilidade e manutenção do código. A arquitetura foi baseada nos princípios de *Domain-Driven Design* (DDD) e nos cinco princípios SOLID (EVANS, 2004).

O DDD foi escolhido como base para a estruturação do sistema devido à sua capacidade de refletir com precisão a complexidade do domínio meteorológico no código. A aplicação foi dividida em camadas como *domain*, *application*, *infrastructure*, e *interfaces*, onde cada uma possui responsabilidades bem definidas. Isso facilita a evolução e adaptação do sistema a novos requisitos.

Os princípios SOLID foram aplicados para garantir um código coeso, desacoplado e extensível. Especificamente:

- O princípio da responsabilidade única (SRP) foi adotado para garantir que cada classe ou módulo tenha uma única responsabilidade, facilitando a manutenção e evolução do código;
- O princípio aberto/fechado (OCP) assegurou que os componentes do sistema fossem abertos para extensão, mas fechados para modificação, permitindo a adição de novas funcionalidades sem alterar o código existente;
- O princípio da substituição de Liskov (LSP) foi utilizado para garantir que as classes derivadas pudessem substituir suas classes base sem alterar o comportamento do sistema;
- O princípio da segregação de interfaces (ISP) assegurou que as interfaces fossem específicas para cada tipo de cliente, evitando a implementação de métodos desnecessários;
- O princípio da inversão de dependência (DIP) foi seguido para garantir que módulos de alto nível não dependessem de módulos de baixo nível, mas sim de abstrações, promovendo o desacoplamento do código.

Essas práticas resultaram em um código mais limpo, testável e resiliente, capaz de suportar a evolução contínua do sistema sem comprometer sua integridade.

4.6.2 Ciclo de desenvolvimento do software

O ciclo de desenvolvimento do *software* envolveu tanto a parte *web* quanto a embarcada, seguindo uma abordagem iterativa e incremental, utilizando *Git Workflow* como estratégia principal de controle de versões (CHACON; STRAUB, 2024).

Para o desenvolvimento *web*, o fluxo começou com a definição dos requisitos e a modelagem do domínio, seguida pela implementação das funcionalidades em *branches* específicas, alinhadas com as funcionalidades do sistema. Cada *feature branch* era integrada à *branch develop* após a aprovação em revisões de código e a passagem pelos testes automatizados, garantindo a qualidade e a integração contínua do código. O *Git Workflow* utilizado incluía a criação de *feature branches*, *hotfix branches*, e *release branches*, de acordo com o estado de desenvolvimento e manutenção do sistema.

Para o desenvolvimento embarcado, foram utilizados ciclos mais curtos devido à necessidade de validação rápida dos sensores e componentes físicos. Cada ciclo incluía a configuração do *hardware*, programação do *firmware* no ESP32 utilizando a Arduino IDE, e testes físicos para validação dos dados coletados. As versões do código embarcado eram gerenciadas em um repositório *Git* separado, seguindo uma estrutura similar à usada para o desenvolvimento *web*, mas adaptada para as necessidades específicas do desenvolvimento embarcado, incluindo a verificação de integrações entre sensores e o envio dos dados ao EMQX.

A sinergia entre essas duas frentes de desenvolvimento foi usada para garantir que o sistema operasse de forma coesa e integrada, desde a captura dos dados até a sua visualização na interface *web*.

4.6.3 Prototipagem e distribuição dos componentes

A prototipagem do sistema foi uma etapa importante para garantir que os componentes de *hardware* e *software* funcionassem harmoniosamente. O processo começou com a criação de protótipos de baixa fidelidade, utilizando o *Fritzing* para o design dos circuitos e a prototipagem das interações entre os sensores e o microcontrolador ESP32.

O desenvolvimento do protótipo envolveu a montagem dos sensores em uma *breadboard*, permitindo ajustes rápidos e trocas de componentes conforme necessário. O *layout* dos componentes foi projetado no *EasyEDA* de forma a otimizar a coleta de dados, minimizando interferências e garantindo a precisão das medições. Após a validação do protótipo inicial, os componentes foram migrados para uma montagem mais permanente, utilizando uma PCB e cabos soldados, garantindo maior durabilidade e estabilidade nas leituras.

Para a prototipagem do *software*, foram utilizados *mockups* e *wireframes* para definir as interfaces e fluxos de usuário. Ferramentas como *Figma* foram empregadas para criar protótipos de alta fidelidade das telas, que serviram de guia para o desenvolvimento do frontend em *React*. A distribuição dos componentes de *software* seguiu o princípio de modularidade, permitindo que cada módulo fosse desenvolvido e testado isoladamente antes de ser integrado ao sistema principal.

A metodologia adotada permitiu uma transição suave do protótipo para a implementação final, garantindo que todos os componentes do sistema fossem adequadamente validados e integrados antes da implantação no laboratório.

4.7 Classificação da pesquisa

A pesquisa realizada no desenvolvimento do sistema de monitoramento meteorológico pode ser classificada segundo os seguintes critérios: quanto aos objetivos, à natureza, aos procedimentos técnicos, e à abordagem do problema.

4.7.1 Quanto aos objetivos

De acordo com os objetivos, esta pesquisa é classificada como descritiva e exploratória.

A pesquisa é descritiva porque visa descrever as características dos fenômenos meteorológicos monitorados pelos sensores, bem como o comportamento do sistema de monitoramento implementado. O foco está em detalhar como as variáveis meteorológicas, como temperatura, umidade, pressão, velocidade do vento e luminosidade, são capturadas e processadas pelo sistema, além de documentar o desempenho dos componentes de *hardware* e *software* utilizados.

A pesquisa também é exploratória porque busca investigar a aplicabilidade e eficiência de diferentes tecnologias e métodos no monitoramento meteorológico. Isso inclui a experimentação com diversos sensores e técnicas de integração de dados em um contexto específico. O caráter exploratório é acentuado pela busca de soluções tecnológicas que possam ser escaláveis e aplicáveis a diferentes contextos de monitoramento ambiental.

4.7.2 Quanto à natureza

Quanto à natureza, a pesquisa é aplicada. O objetivo principal é o desenvolvimento de uma solução prática para um problema real, neste caso, a necessidade de monitoramento meteorológico em tempo real. O conhecimento gerado é voltado para a aplicação direta no sistema desenvolvido, com o propósito de melhorar a coleta, processamento e análise de dados meteorológicos. A pesquisa aplicada busca, portanto, transformar o conhecimento teórico em soluções práticas e funcionais.

4.7.3 Quanto aos procedimentos técnicos

Em relação aos procedimentos técnicos, a pesquisa é classificada como experimental. Durante o desenvolvimento do sistema, foram realizados testes e experimentos com diferentes componentes *hardware* e *software*, a fim de avaliar seu desempenho e adequação ao monitoramento meteorológico. Esses testes incluíram a validação dos sensores, a integração com o microcontrolador ESP32, e a transmissão de dados através do protocolo MQTT. A pesquisa experimental permitiu ajustes e refinamentos no sistema até alcançar um protótipo funcional e validado.

4.7.4 Quanto à abordagem do problema

Quanto à abordagem do problema, esta pesquisa é quantitativa. O sistema desenvolvido coleta, processa e analisa dados meteorológicos numéricos, que são quantificados e apresentados em relatórios e gráficos. A análise quantitativa é usada para a interpretação dos dados capturados pelos sensores, permitindo a avaliação precisa de variáveis como temperatura, umidade, pressão, e velocidade do vento, além de possibilitar o cálculo de índices climáticos, como a evapotranspiração. A abordagem quantitativa foi escolhida por sua capacidade de fornecer resultados objetivos e mensuráveis, fundamentais para o monitoramento e a tomada de decisão baseada em dados.

Figura 3 – Anemômetro

Fonte: Retirado de Eletrogate (2024).

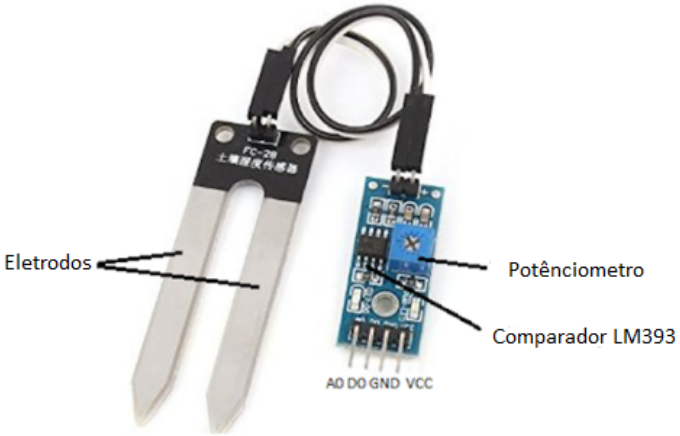
Figura 4 – Sensor DHT22

Fonte: Retirado de Eletrogate (2024).

Figura 5 – Sensor BMP280

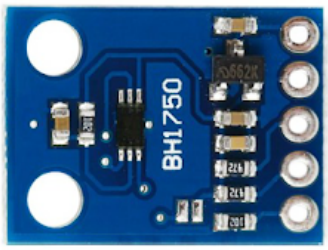
Fonte: Retirado de Eletrogate (2024).

Figura 6 – Sensor LM393



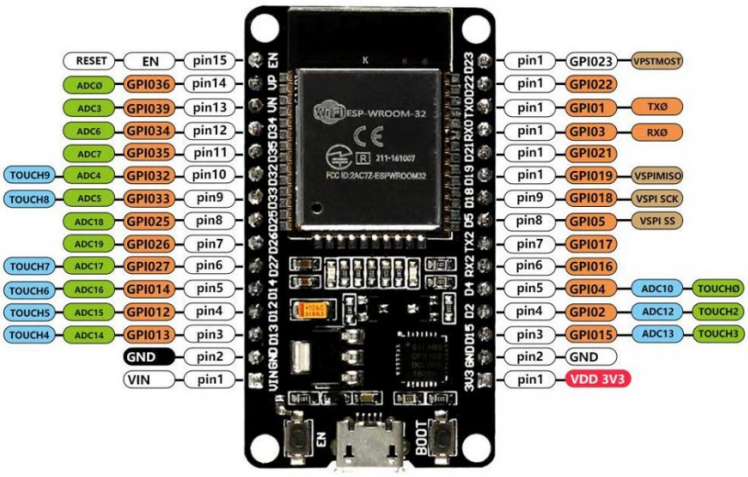
Fonte: Retirado de Eletrogate (2024).

Figura 7 – Sensor BH1750



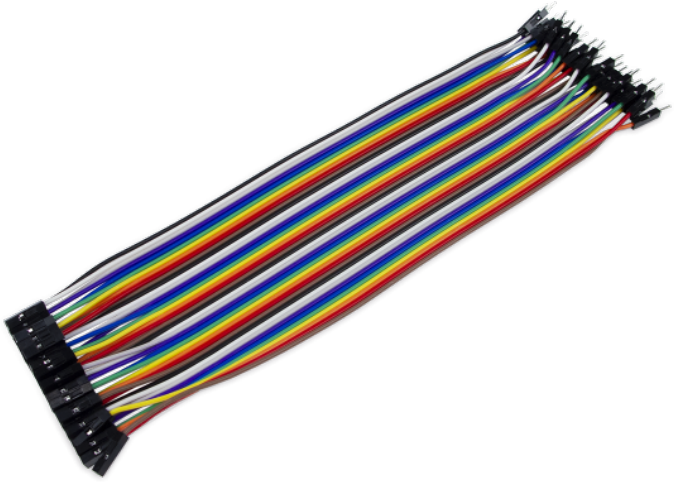
Fonte: Retirado de Eletrogate (2024).

Figura 8 – Microcontrolador ESP32



Fonte: Retirado de Eletrogate (2024).

Figura 9 – *Jumpers*



Fonte: Retirado de Eletrogate (2024).

REFERÊNCIAS

PEREIRA, L. S.; OWEIS, T.; ZAIRI, A. Irrigation management under water scarcity. **Agricultural Water Management**, v. 57, n. 3, p. 175–206, dez. 2002. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0378-3774(02)00075-6. Acesso em: 20 abr. 2024.

YANG, Y. *et al.* Evapotranspiration on a greening Earth. **Nature Reviews Earth & Environment**, v. 4, n. 9, p. 626–641, ago. 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1038/s43017-023-00464-3. Acesso em: 9 abr. 2024.

DUTTA, L. *et al.* An IoT-Enabled Smart pH Monitoring and Dispensing System for Precision Agriculture Application. **Agricultural Research**, p. 1–10, abr. 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s40003-024-00702-0. Acesso em: 9 abr. 2024.

IDRISSI, A. I. D. *et al.* Low-cost IoT-based monitoring system for precision agriculture. **Environment, Energy and Earth Sciences (E3S)**, v. 492, n. 1003, p. 1–9, fev. 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449201003. Acesso em: 9 abr. 2024.

FISCHER, W. A.; HEMPHILL, W. R.; KOVER, A. Progress in Remote Sensing (1972–1976). **Photogrammetria**, v. 32, n. 2, p. 33–72, out. 1976. Disponível em: https://doi.org/10.1016/0031-8663(76)90013-2. Acesso em: 6 abr. 2024.

WEISS, M.; JACOB, F.; DUVEILLER, G. Remote Sensing for Agricultural Applications: A Meta-Review. **Remote Sensing of Environment**, v. 236, n. 111402, p. 1–19, jan. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111402. Acesso em: 6 abr. 2024.

SHANMUGAPRIYA, P. *et al.* Applications of Remote Sensing in Agriculture-A Review. **International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences**, v. 8, n. 1, p. 2270–2283, jan. 2019. Disponível em: https://doi.org/10.20546/ijcmas.2019.801.238. Acesso em: 6 abr. 2024.

KHANAL, S. *et al.* Remote Sensing in Agriculture—Accomplishments, Limitations, and Opportunities. **Remote Sensing**, v. 12, n. 3783, p. 1–29, nov. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.3390/rs12223783. Acesso em: 6 abr. 2024.

CARFAGNA, E.; GALLEGO, F. J. Using Remote Sensing for Agricultural Statistics. **International Statistical Review**, v. 73, n. 3, p. 389–404, dez. 2006. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1751-5823.2005.tb00155.x. Acesso em: 6 abr. 2024.

TAN, L. *et al.* In-band Network Telemetry: A Survey. **Computer Networks**, v. 186, n. 107763, p. 1–20, fev. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.comnet.2020.107763. Acesso em: 10 abr. 2024.

HASSANIEN, A. E.; DARWISH, A.; ABDELGHAFAR, S. Machine learning in telemetry data mining of space mission: basics, challenging and future directions. **Artificial Intelligence Review**, v. 53, n. 5, p. 3201–3230, set. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10462-019-09760-1. Acesso em: 10 abr. 2024.

DUTTA, P. *et al.* A comprehensive review of embedded system design aspects for rural application platform. **International Journal of Computer Applications**, v. 106, n. 11, p. 39–44, nov. 2014. Disponível em: https://doi.org/10.5120/18567-9819. Acesso em: 6 abr. 2024.

CUENCA, E. M.; BALBOA, J. M. M. Practicas y Aplicaciones con microcontroladores/2: los PIC16F84 y PIC 16C71. **Radiorama**, v. 5, n. 2, p. 38–45, dez. 1997. Disponível em: https://fisiologia-animal.es/publicaciones/PublicacionesLibro5Articulo02.pdf. Acesso em: 6 abr. 2024.

FERRÁNDEZ-PASTOR, F. J. *et al.* Precision agriculture design method using a distributed computing architecture on internet of things context. **Sensors**, v. 18, n. 1731, p. 1–21, mai. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.3390/s18061731. Acesso em: 6 abr. 2024.

JUNIOR, F. M. R. *et al.* Data reduction based on machine learning algorithms for fog computing in IoT smart agriculture. **Biosystems Engineering**, v. 223, n. 2, p. 142–158, nov. 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2021.12.021. Acesso em: 6 abr. 2024.

HSU, T. C. *et al.* A Creative IoT agriculture platform for cloud fog computing. **Sustainable Computing: Informatics and Systems**, v. 28, n. 100285, p. 1–28, dez. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.suscom.2018.10.006. Acesso em: 6 abr. 2024.

RAD, C. R. *et al.* Smart monitoring of potato crop: a cyber-physical system architecture model in the field of precision agriculture. **Agriculture and Agricultural Science Procedia**, v. 6, p. 73–79, ago. 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2015.08.041. Acesso em: 6 abr. 2024.

RIJSWIJK, K. *et al.* Digital transformation of agriculture and rural areas: A socio-cyber-physical system framework to support responsibilisation. **Journal of Rural Studies**, v. 85, p. 79–90, jul. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.05.003. Acesso em: 6 abr. 2024.

DATTA, S. P. A. Brief History of the Internet of Things and the Elusive Quest to Measure Performance. **DSpace@MIT**, p. 1–40, 2017. Disponível em: https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/111021/HIP+.pdf?sequence=692. Acesso em: 7 abr. 2024.

KORTUEM, G. *et al.* Smart objects as building blocks for the Internet of things. **IEEE Internet Computing**, v. 14, n. 1, p. 44–51, fev. 2009. Disponível em: https://doi.org/10.1109/MIC.2009.143. Acesso em: 6 abr. 2024.

MINERVA, R.; BIRU, A.; ROTONDI, D. Towards a definition of the Internet of Things (IoT): Revision 1. **IEEE Internet Iniciative**, p. 1–86, mai. 2015. Disponível em: https://iot.ieee.org/images/files/pdf/IEEE_IoT_Towards_Definition_Internet_of_Things_Revision1_27MAY15.pdf. Acesso em: 6 abr. 2024.

ASHTON, K. That 'internet of things' thing. **RFID journal**, v. 22, n. 1, p. 1–7, 1999. Disponível em: https://www.itrco.jp/libraries/RFIDjournal-That%20Internet%20of%20Things%20Thing.pdf. Acesso em: 6 abr. 2024.

NEUMANN, A.; LARANJEIRO, N.; BERNARDINO, J. An Analysis of Public REST Web Service APIs. **IEEE Transactions on Services Computing**, v. 14, n. 4, p. 957–970, ago. 2021. Disponível em: https://doi.org/0.1109/TSC.2018.2847344. Acesso em: 13 abr. 2024.

SINGH, G. *et al.* Smart Agriculture: A Review. **Siberiam Journal of Life Sciences and Agriculture**, v. 14, n. 6, p. 423–454, dez. 2022. Disponível em: https://doi.org/10.12731/2658-6649-2022-14-6-423-454. Acesso em: 26 abr. 2024.

GARG, D.; ALAM, M. Smart agriculture: a literature review. **Journal of Management Analytics**, v. 10, n. 2, p. 359–415, mai. 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1080/23270012.2023.2207184. Acesso em: 26 abr. 2024.

PIERCE, F. J.; NOWAK, P. Aspects of Precision Agriculture. **Advances in Agronomy**, v. 67, n. 1, p. 1–85, mai. 1999. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0065-2113(08)60513-1. Acesso em: 1 mai. 2024.

ZHANG, N.; WANG, M.; WANG, N. Precision agriculture—a worldwide overview. **Computers and Electronics in Agriculture**, v. 36, n. 2, p. 113–132, nov. 2002. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0168-1699(02)00096-0. Acesso em: 1 mai. 2024.

GEBBERS, R.; ADAMCHUK, V. I. Precision Agriculture and Food Security. **Science**, v. 327, n. 5967, p. 828–831, fev. 2010. Disponível em: https://doi.org/10.1126/science.1183899. Acesso em: 1 mai. 2024.

MEDEL-JIMÉNEZ, F. *et al.* Life cycle assessment of four different precision agriculture technologies and comparison with a conventional scheme. **Journal of Cleaner Production**, v. 434, n. 140198, p. 1–11, jan. 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140198. Acesso em: 1 mai. 2024.

PENMAN, H. L. Natural evaporation from open water, bare soil and grass. **Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences**, v. 193, n. 1032, p. 120–145, abr. 1948. Disponível em: https://doi.org/10.1098/rspa.1948.0037. Acesso em: 22 abr. 2024.

LI, Z.-L. *et al.* A Review of Current Methodologies for Regional Evapotranspiration Estimation from Remotely Sensed Data. **Sensors**, v. 9, n. 5, p. 3801–3853, mar. 2009. Disponível em: https://doi.org/10.3390/s90503801. Acesso em: 22 abr. 2024.

ZHANG, K.; KIMBALL, J. S.; RUNNING, S. W. A review of remote sensing based actual evapotranspiration estimation. **Wiley interdisciplinary reviews: Water**, v. 3, n. 6, p. 834–853, jul. 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1002/wat2.1168. Acesso em: 22 abr. 2024.

ANDERSON, M. *et al.* Improved Daily Evapotranspiration Estimation Using Remotely Sensed Data in a Data Fusion System. **Remote Sensing**, v. 14, n. 1772, p. 1–16, abr. 2022. Disponível em: https://doi.org/10.3390/rs14081772. Acesso em: 22 abr. 2024.

ZHANG, J. *et al.* Sensor data dissemination systems using Web-based standards: a case study of publishing data in support of evapotranspiration models in California. **Civil Engineering and Environmental Systems**, v. 26, n. 1, p. 35–52, fev. 2009. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10286600802003567. Acesso em: 28 mai. 2024.

WU, F. *et al.* ETWatch cloud: APIs for regional actual evapotranspiration data generation. **Environmental Modelling & Software**, v. 145, n. 105174, p. 1–16, mai. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2021.105174. Acesso em: 28 mai. 2024.

BORTOLIN, T. A. *et al.* Web system for estimation of evapotranspiration potential by different methods. **Ciência e Natura**, v. 41, n. 22, p. 1–14, jul. 2019. Disponível em: https://doi.org/10.5902/2179460X36937. Acesso em: 28 mai. 2024.

DANIELESCU, S. Development and Application of ETCalc, a Unique Online Tool for Estimation of Daily Evapotranspiration. **Atmosphere-Ocean**, v. 61, n. 3, p. 135–147, dez. 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1080/07055900.2022.2154191. Acesso em: 28 mai. 2024.

MICHAEL, P. R.; JOHNSTON, D. E.; MORENO, W. A conversion guide: solar irradiance and lux illuminance. **Journal of Measurements in Engineering**, v. 8, n. 4, p. 153–166, dez. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.21595/jme.2020.21667. Acesso em: 16 ago. 2024.

VIJH, S. *et al.* IOT Based Real-Time Monitoring System for Precision Agriculture. In: 2024 14th International Conference on Cloud Computing, Data Science & Engineering (Confluence). Noida, India: IEEE, 2024. p. 53–58. Disponível em: https://doi.org/10.1109/Confluence60223.2024.10463399. Acesso em: 9 abr. 2024.

PRATHIBHA, S. R.; HONGAL, A.; JYOTHI, M. P. IOT Based Monitoring System in Smart Agriculture. In: 2017 International Conference on Recent Advances in Electronics and Communication Technology (ICRAECT). Bangalore, India: IEEE, 2017. p. 81–84. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ICRAECT.2017.52. Acesso em: 9 abr. 2024.

DING, B.; KULKARNI, J.; YEKHANIN, S. Collecting Telemetry Data Privately. In: NIPS'17: Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems. Long Beach, USA: Curran Associates, 2017. p. 3574–3583. Disponível em: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/file/253614bbac999b38b5b60cae531c4969-Paper.pdf. Acesso em: 9 abr. 2024.

LEE, E. A. Cyber physical systems: Design challenges. In: 2008 11th IEEE international symposium on object and component-oriented real-time distributed computing (ISORC). Orlando, USA: IEEE, 2008. p. 363–369. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ISORC.2008.25. Acesso em: 6 abr. 2024.

KATO, S. *et al.* Autoware on board: Enabling autonomous vehicles with embedded systems. In: 2018 ACM/IEEE 9th International Conference on Cyber-Physical Systems (ICCPS). Porto, Portugal: IEEE, 2018. p. 287–296. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ICCPS.2018.00035. Acesso em: 6 abr. 2024.

MAIER, A.; SHARP, A.; VAGAPOV, Y. Comparative analysis and practical implementation of the ESP32 microcontroller module for the internet of things. In: 2017 Internet Technologies and Applications (ITA). Wrexham, UK: IEEE, 2017. p. 143–148. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ITECHA.2017.8101926. Acesso em: 6 abr. 2024.

MARAGATHAM, T.; BALASUBRAMANIE, P.; VIVEKANANDHAN, M. IoT based home automation system using raspberry Pi 4. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Erode, India: IOP Publishing, 2021. p. 1–7. Disponível em: https://doi.org/10.1088/1757-899X/1055/1/012081. Acesso em: 6 abr. 2024.

AHMAD, I.; POTHUGANTI, K. Smart field monitoring using ToxTrac: A cyber-physical system approach in agriculture. In: 2020 International Conference on Smart Electronics and Communication (ICOSEC). Trichy, India: IEEE, 2020. p. 723–727. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ICOSEC49089.2020.9215282. Acesso em: 6 abr. 2024.

TAN, L.; WANG, N. Future internet: The Internet of Things. In: 2010 3rd International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering (ICACTE). Chengdu, China: IEEE, 2010. p. 376–380. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ICACTE.2010.5579543. Acesso em: 6 abr. 2024.

YASSEIN, M. B. *et al.* Internet of Things: Survey and open issues of MQTT protocol. In: 2017 International Conference on Engineering & MIS (ICEMIS). Monastir, Tunisia: IEEE, 2017. p. 1–6. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ICEMIS.2017.8273112. Acesso em: 15 abr. 2024.

STANFORD-CLARK, A. The importance of Internet standards and other topics. In: 2004 Open Control Systems - The Importance of Industrial Standards. Birmingham, UK: IET, 2004. p. 1–12. Disponível em: https://doi.org/10.1049/ic:20040131. Acesso em: 15 abr. 2024.

RAMOS, C. M. C. *et al.* **Solos: Estudos, Potencialidades e Uso**. 1. ed.: Embrapa Instrumentação, 2022. Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/232593/1/P-Solos-e-irrigacao.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024.

CAMPBELL, J. B.; WYNNE, R. H. **Introduction to Remote Sensing**. 5. ed.: The Guilford Press, 2011. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=NkLmDjSS8TsC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Introduction+to+Remote+Sensing&ots=s3Fmx8o_0v&sig=sLnEcKNrNmLWjhErgUUi-2t7FYc&redir_esc=y#v=onepage&q=Introduction%20to%20Remote%20Sensing&f=false. Acesso em: 6 abr. 2024.

CARDEN, F.; JEDLICKA, R.; HENRY, R. **Telemetry Systems Engineering**. 1. ed.: Artech House, 2002. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=3LK44UI0YCEC&oi=fnd&pg=PR25&dq=telemetry&ots=PhIcD_akyq&sig=F226i8zRr4R9LrIs2vuhk4KinZU&redir_esc=y#v=onepage&q=telemetry&f=false. Acesso em: 10 abr. 2024.

MAZIDI, M. A.; NAIMI, S.; NAIMI, S. **The AVR Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C**. 1. ed.: Pearson Prentice Hall, 2011. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/abs/10.5555/3169537. Acesso em: 25 abr. 2024.

WARREN, J. D.; ADAMS, J.; MOLLE, H. **Arduino Robotics (Technology in Action)**. 1. ed.: Apress, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-1-4302-3184-4_2. Acesso em: 10 abr. 2024.

BROWN, G. **Discovering the STM32 Microcontroller**. 1. ed.: Indiana University, 2012. Disponível em: https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=d1fbdf8a3a1b32fd9c951f44f0f5403232412795. Acesso em: 6 abr. 2024.

MCPHERSON, S. S. **Tim Berners-Lee: Inventor of the World Wide Web**. 1. ed.: USA TODAY lifeline biographies, 2010. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=wK0xBWfL9GkC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Tim+Berners-Lee+http&ots=8hQS8517jw&sig=yZRbgIMcN0xFMVPNTQ33b_5Rt1E&redir_esc=y#v=onepage&q=Tim%20Berners-Lee%20http&f=false. Acesso em: 13 abr. 2024.

LAMINE, S. *et al.* **Remote Sensing in Precision Agriculture**. 1. ed.: Academic Press, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91068-2.00014-X. Acesso em: 1 mai. 2024.

BURTON, M. **Irrigation Management: Principles and Practices**. 1. ed.: CAB International, 2010. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=n3Il28LP2usC&oi=fnd&pg=PR5&dq=irrigation+management&ots=JWhCdIR0XG&sig=8zuy2jlLkX2zsVoMBJK283jmBLE&redir_esc=y#v=onepage&q=irrigation%20management&f=false. Acesso em: 20 abr. 2024.

ALLEN, R. G. *et al.* **Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements**. 1. ed.: FAO Irrigation e drainage Paper, 1998. Disponível em: https://www.fao.org/3/X0490E/x0490e00.htm. Acesso em: 22 abr. 2024.

BERNARDO, S. *et al.* **Manual de irrigação**. 8. ed.: UFV, 2008. Disponível em: https://www.academia.edu/45657937/Manual_de_Irriga%C3%A7%C3%A3o_8_ed_Salassier_Bernardo_Editora_UFV. Acesso em: 23 abr. 2024.

PAYERO, J. O. *et al.* **Application of a New Web-Based Tool (Crop WaterUse) for Determining Evapotranspiration and Irrigation Requirements of Major Crops at Three Locations in Queensland**. 1. ed.: IntechOpen, 2011. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=YheaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA295&dq=web+application+evapotranspiration&ots=ZbDFqht_7s&sig=tjNS6zBCLOebLDX8Z0SzQ_E9SAk#v=onepage&q=web%20application%20evapotranspiration&f=false. Acesso em: 28 mai. 2024.

FERMI, E. **Thermodynamics**. 1. ed.: Dover Publications, 2012. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=xCjDAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=thermodynamic&ots=We9W0MSBR3&sig=abrgADTDAGGgH3Xmw80MOb52ifk#v=onepage&q=thermodynamic&f=false. Acesso em: 16 ago. 2024.

EVANS, E. **Domain-Driven Design**. 1. ed.: Pearson Education, 2004. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=xColAAPGubgC&oi=fnd&pg=PR9&dq=domain+driven+design&ots=qdUChfWI4w&sig=jfdHj78OvDmrMTWRRm5sMwUr6gc#v=onepage&q=domain%20driven%20design&f=false. Acesso em: 16 ago. 2024.

CHACON, S.; STRAUB, B. **Pro Git**. 2. ed.: Apress, 2024. Disponível em: https://git-scm.com/book/en/v2. Acesso em: 16 ago. 2024.

CARMODY, E.; TURRAL, H. **Consumption-based water management**. Set. 2023. Food and Agriculture Organization (FAO). Disponível em: https://doi.org/10.4060/cc6752en. Acesso em: 9 abr. 2024.

WHARTON, J. **Using the Intel MCS-51 Boolean Processing Capabilities**. Abr. 1980. Intel Corporation. Disponível em: http://bear.ces.case.edu/eecs_281/8051_boolean.pdf. Acesso em: 6 abr. 2024.

FIELDING, R. *et al.* **RFC 2616: Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1**. Jun. 1999. University of California, Irvine. Disponível em: https://doi.org/10.17487/RFC2616. Acesso em: 13 abr. 2024.

BANKS, A.; BORGENDALE, K.; GUPTA, R. **MQTT Version 5**. Mar. 2019. OASIS. Disponível em: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html. Acesso em: 15 abr. 2024.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 Series Datasheet: 2.4 GHz Wi-Fi + Bluetooth® + Bluetooth LE SoC**. 2024. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf. Acesso em: 8 abr. 2024.

EMQ TECHNOLOGIES INC. **EMQX Documentation**. 2024. Disponível em: https://docs.emqx.com/en/. Acesso em: 16 ago. 2024.

ELETROGATE. **Eletrogate - Loja de Componentes Eletrônicos e Maker**. 2024. Acesso em: 7 ago. 2024. Disponível em: https://www.eletrogate.com. Acesso em: 7 ago. 2024.

AIEE TELEMETERING SUBCOMMITTEE. **Telemetering, Supervisory Control, and Associated Circuits**. New York, USA, 1941. p. 1–29. Disponível em: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015002957788&seq=4. Acesso em: 10 abr. 2024.